

MANUAL DE USUARIO INTEGRAL DEL SISTEMA PRONAVID

Sistema de Información para la Gestión Comercial, Logística y de Inventarios | Versión 2.0
(NestJS & React)

FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO

Parámetro	Detalle
Nombre del Software	Sistema Integral PRONAVID
Tipo de Aplicación	Web App SPA (React + CSS) & API REST (NestJS + Prisma + MySQL)
Aplicación Móvil	Flutter (Android/iOS) – Sincronizada con el backend
Público Objetivo	Super Administradores, Administradores y Asesores Comerciales
Versión del Manual	2.0 – Edición Oficial Exhaustiva
Base de Datos	MySQL 8.0 (Aiven Cloud / Docker Local)
Autenticación	JWT en cookies HttpOnly (sin almacenamiento en localStorage)
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (Push) + Cron Job automático
Instrucción de Capturas	Este manual contiene cajas [INSERTAR PANTALLAZO #. . .] preparadas para pegar capturas de pantalla

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

1. [Introducción y Objetivos del Sistema](#)
2. [Arquitectura Técnica del Sistema](#)
3. [Matriz de Roles y Niveles de Acceso](#)
4. [Módulo Transversal: Acceso, Seguridad y Perfil](#)
5. [Módulo de Super Administrador \(Rol 3\)](#)
6. [Módulo de Administrador \(Rol 1\)](#)
7. [Módulo de Asesor Comercial \(Rol 2\)](#)
8. [Módulo de Reportes y Analítica Detallada](#)
9. [Módulo de Devoluciones](#)
10. [Guía de Procesos de Negocio Paso a Paso](#)
11. [Aplicación Móvil PRONAVID \(Flutter\)](#)
12. [Validaciones, Mensajes de Error y Seguridad](#)
13. [Preguntas Frecuentes \(FAQ\)](#)
14. [Glosario de Términos](#)
15. [Índice Maestro de Capturas de Pantalla](#)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

1.1. ¿Qué es PRONAVID?

PRONAVID es un sistema integral de gestión comercial diseñado específicamente para la empresa PRONAVID S.A.S., dedicada a la distribución y comercialización de productos alimenticios naturales (cereales, granolas, galletas y frutos secos). El sistema unifica en una sola plataforma todos los procesos críticos del negocio:

- **Gestión de inventarios** con control de stock en tiempo real.
- **Procesamiento de pedidos** con flujo de estados (Pendiente → Entregado → Cancelado).
- **Generación y aprobación de cotizaciones** con exportación a PDF.
- **Administración de clientes** con directorio completo.
- **Reportes analíticos** con gráficos interactivos, podios y KPIs.

- **Gestión de usuarios** con control de acceso basado en roles (RBAC).
- **Sistema de devoluciones** con restauración automática de inventario.
- **Notificaciones push** en tiempo real a través de Firebase Cloud Messaging.
- **Carga masiva de productos** desde archivos Excel (.xlsx) y CSV.

1.2. Objetivos del Manual

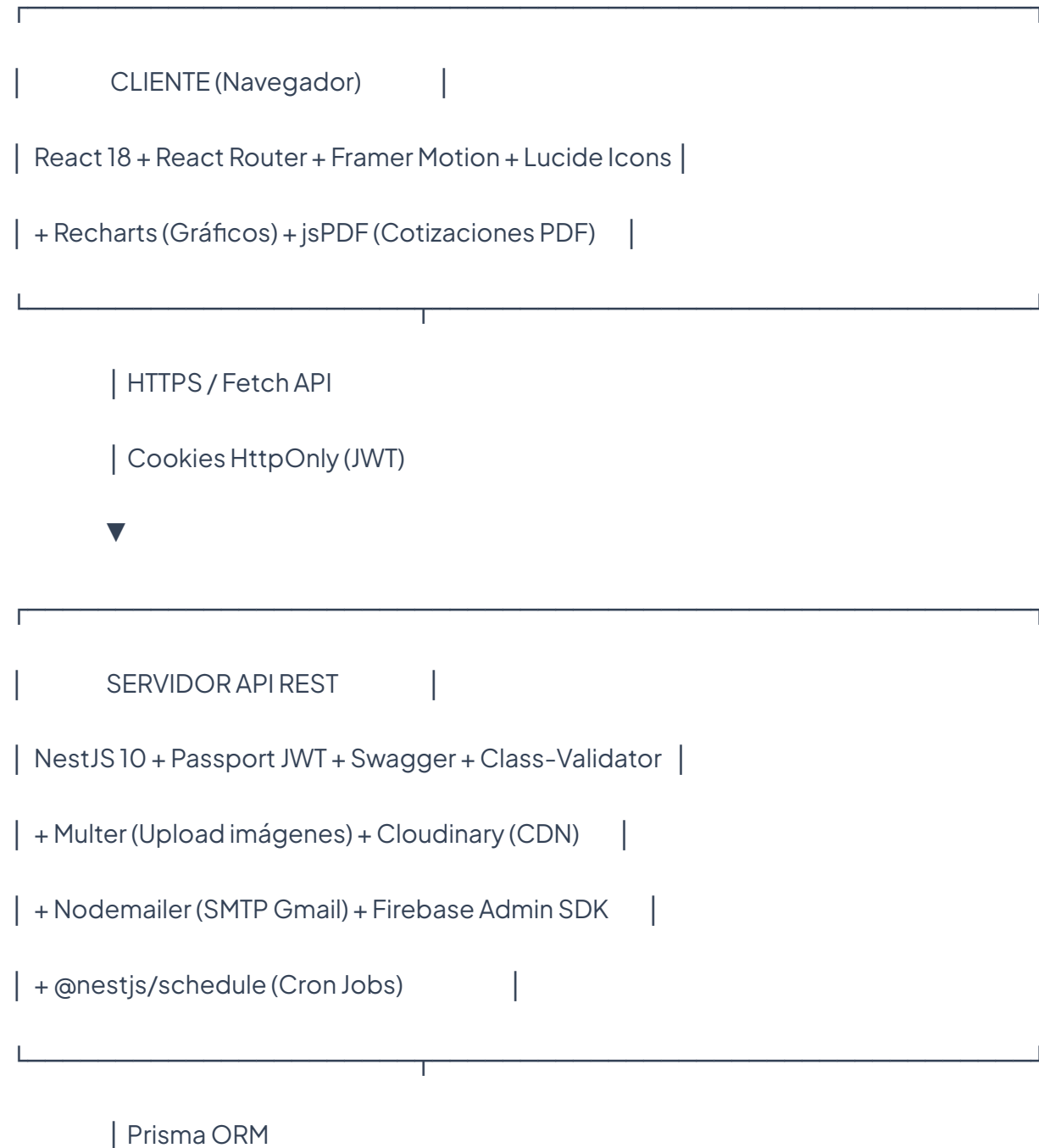
1. **Guiar paso a paso** cada operación disponible en el sistema para cada uno de los 3 roles.
2. **Documentar cada pantalla, botón, formulario y modal** que el usuario encontrará.
3. **Proporcionar espacios delimitados** para insertar capturas de pantalla reales de la interfaz.
4. **Servir como documento de referencia** para capacitación de nuevos usuarios.
5. **Documentar las reglas de negocio y validaciones** implementadas en el sistema.

1.3. Requisitos Previos para Usar el Sistema

Requisito	Detalle
Navegador Web	Google Chrome 90+, Firefox 88+, Microsoft Edge 90+, Safari 14+
Conexión a Internet	Banda ancha estable (mín. 1 Mbps)
Resolución de Pantalla	Mínima 1280 x 720 px (diseño responsive)
Credenciales	Correo electrónico y contraseña proporcionados por un Administrador
App Móvil	Android 8.0+ o iOS 14+ para la versión Flutter

2. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA

2.1. Diagrama de Componentes





BASE DE DATOS MySQL 8.0

Tablas: usuario, rol, producto, categoria, cliente,

pedido, detalle_pedido, venta, detalle_venta,

cotizacion, detalle_cotizacion, notificacion,

devolucion, detalle_devolucion

2.2. URLs del Sistema

Entorno	URL
Desarrollo - Frontend	http://localhost:5173
Desarrollo - Backend	http://localhost:4000/api
Producción - Web	http://[dominio]:80 (Nginx reverse proxy)
Swagger API Docs	http://localhost:4000/api-docs

2.3. Despliegue con Docker

El sistema se despliega con Docker Compose mediante 3 servicios independientes:

1. **pronauid-db** → MySQL 8.0 en puerto 3306
2. **pronauid-api** → NestJS en puerto 4000
3. **pronauid-web** → Vite + Nginx en puerto 80

Para iniciar todo el entorno de desarrollo, se ejecuta el script `iniciar_entorno.bat` que:

1. Verifica que Docker Desktop esté corriendo.
2. Apaga contenedores activos.
3. Crea la red Docker pronavid-network.
4. Reconstruye y levanta todos los servicios.

3. MATRIZ DE ROLES Y NIVELES DE ACCESO

3.1. Definición de Roles

El sistema implementa **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** con tres niveles jerárquicos:

ID Rol	Nombre	Descripción
3	Super Administrador	Control total del sistema. Puede crear CUALQUIER tipo de usuario, incluyendo otros Super Administradores y Administradores. Accede a TODOS los módulos sin restricción.
1	Administrador	Gestión operativa del negocio. Puede crear ÚNICAMENTE Asesores. NO puede editar ni eliminar Super Administradores. Accede a todos los módulos excepto la creación de Administradores.

ID Rol	Nombre	Descripción
2	Asesor Comercial	Operaciones de campo: crear pedidos, cotizaciones y gestionar clientes. NO puede acceder al catálogo de productos, empleados ni reportes avanzados.

3.2. Tabla Detallada de Permisos por Módulo

Módulo / Función	Super Admin (3)	Admin (1)	Asesor (2)
Dashboard Admin (con accesos directos)	Sí	Sí	No
Dashboard Asesor (con pedidos)	No	No	Sí
Gestión de Empleados			
Ver lista de empleados	Sí	Sí	No
Crear Super Administradores	Sí	No	No
Crear Administradores	Sí	No	No
Crear Asesores	Sí	Sí	No
Editar cualquier usuario	Sí	No	No
Editar solo Asesores	Sí	Sí	No
Eliminar cualquier usuario	Sí	No	No
Eliminar solo Asesores	Sí	Sí	No
Catálogo de Productos			

Módulo / Función	Super Admin (3)	Admin (1)	Asesor (2)
Ver catálogo completo	Sí	Sí	No
Crear productos individuales	Sí	Sí	No
Editar productos	Sí	Sí	No
Eliminar productos	Sí	Sí	No
Carga masiva (Excel/CSV)	Sí	Sí	No
Subir imágenes de productos	Sí	Sí	No
Gestión de Categorías			
Ver categorías	Sí	Sí	No
Crear categorías	Sí	Sí	No
Editar categorías	Sí	Sí	No
Eliminar categorías (sin productos)	Sí	Sí	No
Pedidos			
Crear pedidos (con carrito)	No	No	Sí
Ver/supervisar todos los pedidos	Sí	Sí	No
Cambiar estado de pedidos	Sí	Sí	No
Seguimiento de sus propios pedidos	No	No	Sí
Cotizaciones			
Generar cotizaciones (desde carrito)	No	No	Sí

Módulo / Función	Super Admin (3)	Admin (1)	Asesor (2)
Exportar cotización a PDF	No	No	Sí
Ver historial de cotizaciones	Sí	Sí	Sí
Aprobar/Rechazar cotizaciones	Sí	Sí	Sí
Eliminar cotizaciones pendientes	Sí	Sí	Sí
Reabrir cotizaciones como Pendiente	Sí	Sí	Sí
Reportes y Analítica			
Panel de métricas visuales (KPIs)	Sí	Sí	No
Gráfico de tendencia de ingresos	Sí	Sí	No
Top productos más vendidos	Sí	Sí	No
Top clientes con podio	Sí	Sí	No
Historial completo de ventas	Sí	Sí	No
Devoluciones de ventas	Sí	Sí	No
Exportar CSV	Sí	Sí	No
Clientes			
Ver directorio de clientes	Sí	Sí	Sí
Crear nuevos clientes	Sí	Sí	Sí
Editar clientes	Sí	Sí	Sí

Módulo / Función	Super Admin (3)	Admin (1)	Asesor (2)
Eliminar clientes	Sí	Sí	Sí
Registro de clientes frecuentes	Sí	Sí	No
Perfil Personal			
Ver información del perfil	Sí	Sí	Sí
Editar nombre, apellido y correo	Sí	Sí	Sí
Cambiar contraseña	Sí	Sí	Sí
Cerrar sesión	Sí	Sí	Sí

4. MÓDULO TRANSVERSAL: ACCESO, SEGURIDAD Y PERFIL

Nota: Las funcionalidades de esta sección son **idénticas para los 3 roles**. Todo usuario del sistema pasa por estas pantallas.

4.1. Inicio de Sesión (Login)

Ruta URL: /login

Descripción de la Pantalla

La pantalla de inicio de sesión presenta un diseño moderno con:

- **Logo de PRONAVID** centrado en la parte superior.
- **Tarjeta de cristal** (glass-card) con efecto de transparencia y animación de entrada.
- **Formulario de acceso** con dos campos y un botón de acción.

Elementos de la Interfaz

#	Elemento	Tipo	Descripción
1	Logo PRONAVID	Imagen	Logo oficial de la empresa en la cabecera
2	Título "Iniciar Sesión"	Texto <code><h2></code>	Encabezado principal del formulario
3	Subtítulo	Texto <code><p></code>	"Ingresa tus credenciales para acceder al sistema"
4	Campo "Correo electrónico"	Input <code>type="email"</code>	Placeholder: "ejemplo@correo.com". Requerido.
5	Campo "Contraseña"	Input <code>type="password"</code>	Placeholder: "••••••••". Requerido.
6	Botón "Iniciar Sesión"	Button <code>type="submit"</code>	Color primario. Se deshabilita durante la carga
7	Enlace "¿Olvidaste tu contraseña?"	Link <code><Link></code>	Redirige a /recuperar-contrasena
8	Mensajes de feedback	Div <code>.mensaje</code>	Se muestra en rojo (error) o verde (éxito)

Flujo de Autenticación Paso a Paso

1. El usuario ingresa su **correo electrónico** y **contraseña**.
2. Al hacer clic en "**Iniciar Sesión**", el sistema:
 - Envía una petición **POST** `/api/auth/login` con las credenciales.
 - El backend valida las credenciales contra la base de datos (bcrypt).
 - Si son correctas, genera un **token JWT** y lo establece como **cookie HttpOnly**.
 - Devuelve los datos del usuario (sin el token) al frontend.
3. El frontend guarda la información del usuario en **localStorage** (solo datos para la UI, **NUNCA** el token).

4. Redirección automática según el rol:
- Rol 1 (Administrador) o Rol 3 (Super Admin) → [/DashboardAdmin](#)
 - Rol 2 (Asesor) → [/DashboardAsesor](#)

Mensajes de Error Posibles

Mensaje	Causa
"Credenciales incorrectas"	Correo o contraseña no válidos
"Error en la petición"	Problema de conexión con el servidor
"Error de conexión"	Red no disponible o backend caído

[INSERTAR PANTALLAZO #1]

4.2. Recuperación de Contraseña (Flujo de 3 Pasos)

Ruta URL: [/recuperar-contrasena](#)

PASO 1: Solicitar Código por Correo

#	Elemento	Tipo	Descripción
1	Barra de pasos (1-2-3)	Div .pasos-bar	Indicador visual del paso actual
2	Título "Recuperar Contraseña"	Texto <h2>	Encabezado del formulario
3	Subtítulo	Texto <p>	"Ingresa tu correo y te enviaremos un código de 6 dígitos"
4	Campo "Correo electrónico"	Input type="email"	Validado mediante formato de correo
5	Botón "Enviar Código"	Button	Muestra spinner durante el envío

#	Elemento	Tipo	Descripción
6	Enlace "Volver al inicio"	Link	Regresa a /login

[INSERTAR PANTALLAZO #2]

PASO 2: Verificar Código y Nueva Contraseña

#	Elemento	Tipo	Descripción
1	Barra de pasos (1-2-3)	Div ▾	Paso 2 activo
2	Título "Verificar Código"	Texto ▾	Encabezado
3	Texto informativo	Párrafo ▾	Muestra el correo de destino
4	Campo "Código de Verificación"	Input type="text" ▾	Máximo 6 dígitos numéricos
5	Campo "Nueva Contraseña"	Input type="password" ▾	Mínimo 6 caracteres
6	Campo "Confirmar Contraseña"	Input type="password" ▾	Debe coincidir exactamente
7	Botón "Cambiar Contraseña"	Button ▾	Procesa la verificación
8	Enlace "¿No recibiste el código?"	Button link ▾	Permite reenviar código

[INSERTAR PANTALLAZO #3]

PASO 3: Confirmación de Éxito

- **Ícono:** Check verde animado
- **Mensaje:** "¡Contraseña Actualizada!"
- **Acción:** Botón "Ir al Inicio de Sesión" → Redirige a [/login](#)

[INSERTAR PANTALLAZO #4]

4.3. Gestión del Perfil Personal

Ruta URL: /perfil

Vista de Lectura (Modo Normal)

#	Elemento	Descripción
1	Avatar circular	Ícono de usuario genérico con fondo gris claro
2	Nombre completo	{primer_nombre} {primer_apellido} centrado
3	Badge de rol	Etiqueta coloreada según el rol asignado
4	Sección "Información Personal"	Grid con Nombre, Correo y Rol
5	Botón "Editar Perfil"	Habilita el modo edición del formulario
6	Botón "Cerrar Sesión"	Ejecuta el logout seguro del usuario

Vista de Edición (Modo Edición)

#	Campo	Tipo	Notas
1	Primer Nombre *	Input texto ▾	Requerido ▾
2	Primer Apellido *	Input texto ▾	Requerido ▾
3	Correo electrónico	Input email ▾	Modificable ▾
4	Checkbox "Cambiar contraseña"	Toggle ▾	Despliega campos de co... ▾

#	Campo	Tipo	Notas
5	Contraseña actual *	Input password ▾	Solo si el toggle está acti... ▾
6	Nueva contraseña *	Input password ▾	Mínimo 6 caracteres ▾
7	Confirmar nueva contraseña *	Input password ▾	Debe coincidir ▾
8	Botón "Cancelar"	Button secundario ▾	Descarta los cambios ▾
9	Botón "Guardar Cambios"	Button primario ▾	Aplica las actualizaciones ▾

[INSERTAR PANTALLAZO #5]

[INSERTAR PANTALLAZO #6]

[INSERTAR PANTALLAZO #7]

4.4. Cambio Seguro de Contraseña desde Perfil

Mensajes de Error

Mensaje	Causa
"Ingresa tu contraseña actual"	Campo de contraseña actual vacío
"Las contraseñas nuevas no coinciden"	Nueva ≠ Confirmación
"La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"	Menos de 6 caracteres
"Contraseña actual incorrecta"	La contraseña verificada no coincide con el registro

4.5. Cierre Seguro de Sesión (Logout)

El cierre de sesión invalida la cookie JWT `HttpOnly` en el servidor y remueve los datos locales almacenados en el navegador para garantizar que la sesión quede totalmente destruida.

5. MÓDULO DE SUPER ADMINISTRADOR (ROL 3)

5.1. Dashboard Principal

Ruta URL: `/DashboardAdmin`

Tarjetas de Acceso Rápido Disponibles

#	Tarjeta	Descripción	Ruta de destino
1	Pedidos	Centro de seguimiento y control de pedidos	<code>/pedidos</code>
2	Catálogo	Gestión integral de productos e inventario	<code>/catalogo</code>
3	Reportes	Métricas, gráficos y analítica del negocio	<code>/ReporteBasico</code>
4	Empleados	Administración de usuarios del sistema	<code>/empleados</code>
5	Cotizaciones	Historial y gestión de cotizaciones	<code>/cotizaciones</code>
6	Clientes	Directorio de clientes comerciales	<code>/clientes</code>

#	Tarjeta	Descripción	Ruta de destino
7	Registro Clientes	Registro de clientes frecuentes y fidelidad	/RegistroCliente

[INSERTAR PANTALLAZO #8]

5.2. Gobierno Global de Empleados y Usuarios

Ruta URL: /empleados

Columnas de la Tabla de Empleados

Columna	Contenido
ID	id_usuario
Nombre	primer_nombre primer_apellido
Documento	tipo_documento - numero_documento
Correo	correo
Rol	Badge coloreado ("Super Administrador", "Administrador", "Asesor")
Acciones	Botones de Editar y Eliminar

[INSERTAR PANTALLAZO #9]

5.3. Registro de Usuarios (Todos los Roles)

Acceso: Botón "+ Nuevo Empleado" en /empleados o acceso directo en /registro

Formulario de Registro Completo

#	Campo	Tipo	Validaciones	Notas
1	Nombre	Input texto ▾	Requerido. Sin números (^[^0-9]*\$)	Primera fila, izquierda ▾
2	Apellido	Input texto ▾	Requerido. Sin números	Primera fila, derecha ▾
3	Tipo Doc.	Select ▾	Cédula (CC), Tarjeta ID (TI), Cédula Ext. (CE)	Segunda fila, izquierda ▾
4	Número documento	Input texto ▾	Requerido. Alfanumérico	Segunda fila, derecha ▾
5	Correo	Input email ▾	Requerido. Formato válido	Fila completa ▾
6	Contraseña	Input password ▾	Requerido. Mínimo 6 caracteres	Tercera fila, izquierda ▾
7	Confirmar Contraseña	Input password ▾	Requerido. Debe coincidir	Tercera fila, derecha ▾
8	Tipo de cuenta	Select ▾	Según rol del creador	Fila completa ▾
9	Botón "Crear Usuario"	Button submit ▾	Procesa el registro	Botón principal ▾

Selector "Tipo de Cuenta" según el Creador

Si el creador es...	Opciones disponibles
Super Administrador (Rol 3)	Asesor, Administrador, Super Administrador
Administrador (Rol 1)	Solo "Asesor" (selector deshabilitado)

Mensajes de Error del Registro

Mensaje	Causa
"El nombre es requerido"	Campo nombre vacío

Mensaje	Causa
"El nombre no puede contener números"	Se detectó un dígito en el nombre
"El apellido es requerido"	Campo apellido vacío
"El apellido no puede contener números"	Se detectó un dígito en el apellido
"El número de documento es requerido"	Campo documento vacío
"Ingresa un correo electrónico válido"	Formato de email inválido
"La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"	Contraseña muy corta
"Las contraseñas no coinciden"	Contraseña ≠ Confirmación
"El correo ya está registrado"	Registro duplicado en base de datos

[INSERTAR PANTALLAZO #10]

5.4. Edición de Usuarios Existentes

El formulario de edición se abre como un **modal** sobre la tabla con los datos del usuario precargados (Nombre, Apellido, Tipo/Número de Documento, Correo y Rol).

[INSERTAR PANTALLAZO #11]

5.5. Eliminación de Usuarios

Al presionar el botón de eliminación, el sistema solicita confirmación nativa antes de procesar el retiro del usuario mediante baja lógica o física según la regla configurada.

5.6. Administración de Catálogo de Productos

Ruta URL: </catalogo>

Elementos de la Tarjeta de Producto

Elemento	Posición	Descripción
Badge de stock	Superior derecha	Verde (>10 uds), Amarillo (≤10 uds), Rojo (Agotado)
Imagen	Centro	Imagen cargada o ícono predeterminado
Categoría	Sobre la imagen	Nombre de la categoría asociada
Código interno	Bajo la imagen	Identificador alfanumérico (ej: "CER-001")
Nombre	Título	Nombre comercial del producto
Precio	Inferior	Formato moneda COP (ej: "\$12.500")
Botones acción	Pie de tarjeta	Editar y Eliminar
[INSERTAR PANTALLAZO #12]		
[INSERTAR PANTALLAZO #13]		

Modal de Crear/Editar Producto

#	Campo	Tipo	Validación	Notas
1	Código Interno	Input texto ▾	Opcional ▾	Ej: "CER-001"
2	Nombre del Producto *	Input texto ▾	Requerido ▾	Nombre comercial
3	Descripción	Textarea ▾	Opcional ▾	Detalle del producto
4	Precio *	Input numérico ▾	Requerido (> 0) ▾	Valor en COP
5	Stock	Input numérico ▾	Mínimo 0 ▾	Existencias

#	Campo	Tipo	Validación	Notas
6	Categoría	Select ▾	Requerido ▾	Carga desde /api/categorias
7	Imagen	Input file ▾	Máximo 5 MB ▾	Formatos JPG, PNG, WebP

[INSERTAR PANTALLAZO #14]

5.7. Carga Masiva desde Excel/CSV

Formato Esperado del Archivo

Columna	Campo	Requerido	Ejemplo
A	<code>codigo_interno</code>	No ▾	CER-001
B	<code>nombre_producto</code>	Sí ▾	Granola Premium 500g
C	<code>descripcion</code>	No ▾	Granola con frutas deshidratadas
D	<code>precio</code>	Sí ▾	15000
E	<code>stock</code>	No ▾	100
F	<code>id_categoria</code>	Sí ▾	1

[INSERTAR PANTALLAZO #15]

5.8. Gestión Integral de Categorías

Ruta URL: [/categorias](#)

Categorías Predeterminadas

ID	Categoría	Descripción
1	Cereales	Cereales variados y hojuelas
2	Galletas	Galletas integrales y snacks
3	Frutos Secos	Frutos secos y semillas seleccionadas
4	Granolas	Granolas artesanales y saludables

[INSERTAR PANTALLAZO #16]

5.9. Centro de Control y Seguimiento de Pedidos

Ruta URL: </pedidos>

Tabla de Pedidos

Columna	Contenido
#	ID del pedido
Cliente	Nombre del cliente asociado
Fecha	Fecha de creación
Estado	Badge: Pendiente, Entregado, Cancelado
Total	Monto total en COP
Asesor	Nombre del asesor comercial responsable
Acciones	Selector de estado y botón de detalles

[INSERTAR PANTALLAZO #17]

[INSERTAR PANTALLAZO #18]

5.10. Historial de Cotizaciones y Flujo de Aprobación

Ruta URL: </cotizaciones>

Acciones por Estado

Estado Actual	Acciones Disponibles
Pendiente	Aprobar, Rechazar, Eliminar
Aprobada	Reabrir como Pendiente
Rechazada	Reabrir como Pendiente

[INSERTAR PANTALLAZO #19]

[INSERTAR PANTALLAZO #20]

5.11. Inteligencia de Negocios y Reportes Estadísticos

Consulte el detalle completo de este módulo en la [Sección 8](#).

5.12. Gestión de Clientes

Ruta URL: </clientes>

Modal de Crear/Editar Cliente

#	Campo	Tipo	Requerido	Notas
1	Nombre completo *	Input texto ▾	Sí ▾	Razón social o nombre comercial
2	Identificación *	Input texto ▾	Sí ▾	NIT o documento personal
3	Teléfono	Input texto ▾	No ▾	Teléfono de contacto principal
4	Correo	Input email ▾	No ▾	Correo electrónico comercial

#	Campo	Tipo	Requerido	Notas
5	Dirección	Input texto ▾	No ▾	Ubicación física de entrega

[INSERTAR PANTALLAZO #21]
[INSERTAR PANTALLAZO #22]

5.13. Registro de Clientes Frecuentes

Ruta URL: </RegistroCliente>

Tabla de Clientes Frecuentes

Columna	Descripción
Cliente	Nombre del cliente
Total Compras	Cantidad total de unidades compradas
Producto Favorito	Artículo con mayor número de pedidos por el cliente
Cantidad	Total acumulado de unidades del producto favorito

[INSERTAR PANTALLAZO #23]

5.14. Notificaciones Push (Firebase)

Tipos de Notificaciones

Evento	Destinatario	Título	Mensaje
Nuevo pedido creado	Administradores (role_1) ▾	"Nuevo Evento de Pedido"	Mensaje descriptivo con detalles
Cambio de estado	Creador del pedido (user... ▾	"Actualización de Pedido"	Notificación del cambio de estado

Evento	Destinatario	Título	Mensaje
Cron automático	Administradores (role_1) ▾	"Revisión de Pedidos"	Resumen de pedidos recientes y pendientes

6. MÓDULO DE ADMINISTRADOR (ROL 1)

6.1. Dashboard Administrativo

Accede a las mismas tarjetas que el Super Administrador a excepción de las configuraciones exclusivas de sistema global.

6.2 – 6.10. Funcionalidades Compartidas

El Administrador tiene acceso completo a la gestión operativa de Catálogo, Categorías, Pedidos, Cotizaciones, Clientes y Reportes.

6.11. Restricciones Específicas del Rol Administrador

Matriz de Restricciones en Gestión de Empleados

Acción	Permitido	Notas
Ver lista de empleados	 ▾	Muestra la totalidad de u... ▾
Crear nuevos Asesores	 ▾	Campo de rol fijado en "A... ▾
Crear Administradores	 ▾	Opción restringida ▾
Crear Super Administradores	 ▾	Opción restringida ▾
Editar Asesores	 ▾	Modifica datos básicos d... ▾

Acción	Permitido	Notas
Editar Admins / Super Admins		Botones de edición desh... ▾
Eliminar Asesores		Requiere confirmación ▾
Eliminar Admins / Super Admins		Botón de eliminación des... ▾

[INSERTAR PANTALLAZO #24]

7. MÓDULO DE ASESOR COMERCIAL (ROL 2)

7.1. Dashboard del Asesor

Ruta URL: </DashboardAsesor>

Tarjetas Disponibles para el Asesor

#	Tarjeta	Descripción	Ruta
1	Realizar Pedido	Crear nuevos pedidos con carrito interactivo	/pedidos
2	Cotizaciones	Ver historial de cotizaciones	/cotizaciones
3	Clientes	Directorio y gestión de clientes	/clientes
4	Seguimiento	Rastrear el estado de pedidos realizados	/seguimiento

[INSERTAR PANTALLAZO #25]

7.2. Creación Interactiva de Pedidos y Carrito de Compras

Ruta URL: </pedidos>

Organizado en 3 secciones principales: Selector de cliente y filtros en cabecera, catálogo de productos disponible en el centro, y panel de carrito de compras deslizable en el lateral.

7.3. Selección de Cliente para Pedido

[INSERTAR PANTALLAZO #26]

7.4. Búsqueda y Filtrado de Productos

[INSERTAR PANTALLAZO #27]

7.5. Gestión del Carrito (Panel Lateral)

Elementos del Carrito

Sección	Elemento	Descripción
Cabecera	Contador de Items	Muestra la cantidad general de líneas en el carrito
	Cliente Seleccionado	Nombre e identificación del cliente asignado
Items	Control de Cantidad	Botones – y + para actualizar existencias requeridas
	Botón Eliminar	Retira el producto individual del carrito
Pie	Subtotal y Total	Sumatoria global calculada en tiempo real

Sección	Elemento	Descripción
	Botón "Generar Cotización"	Genera documento PDF de propuesta comercial
	Botón "Confirmar Pedido"	Envía el pedido a procesamiento formal

[INSERTAR PANTALLAZO #28]

[INSERTAR PANTALLAZO #29]

7.6. Confirmación del Pedido

Se requiere un cliente seleccionado y al menos un producto en el panel para registrar el pedido con estado "Pendiente" en el sistema.

7.7. Generación y Exportación de Cotizaciones PDF

Contenido del PDF de Cotización

Sección	Contenido
Encabezado	Logo oficial PRONAVID, consecutivo y fecha de emisión
Cliente	Nombre completo, número de documento y dirección
Asesor	Datos del asesor comercial que emite la oferta
Detalle	Tabla formateada con productos, precios unitarios y subtotales
Totales	Valor subtotal, impuestos aplicables y total final

[INSERTAR PANTALLAZO #30]

7.8. Gestión de Clientes (Directorio) – Vista Asesor

Permite crear y consultar clientes directamente para agilizar la toma de pedidos en campo.

7.9. Seguimiento y Rastreo de Pedidos

[INSERTAR PANTALLAZO #31]

7.10. Historial de Cotizaciones – Vista Asesor

El asesor puede realizar el seguimiento, impresión y verificación de estado de sus cotizaciones emitidas.

8. MÓDULO DE REPORTES Y ANALÍTICA DETALLADA

Ruta URL: </ReporteBasico>

8.1. Panel de Métricas Visuales (KPI Cards)

#	KPI	Color	Subtexto	Fuente de Datos
1	Ingresos Totales	Verde (#27AE60)	"Ventas acumuladas"	SUM(cantidad × precio)
2	Pedidos Realizados	Azul (#2980B9)	"Total histórico"	COUNT(DISTINCT venta.id_venta)
3	Clientes Totales	Púrpura (#8E44AD)	"Base de datos activa"	COUNT(*) FROM cliente
4	Productos Vendidos	Naranja (#E67E22)	"Unidades físicas"	SUM(detalle_venta.cantidad)

[INSERTAR PANTALLAZO #32]

8.2. Gráfico de Tendencia de Ingresos Mensuales

[INSERTAR PANTALLAZO #33]

8.3. Gráfico de Top Productos Más Vendidos

[INSERTAR PANTALLAZO #34]

8.4. Top de Clientes Frecuentes con Podio

Estructura del Podio Visual

Posición	Distintivo	Color
1er Lugar	Trofeo Dorado	Dorado (#F1C40F)
2do Lugar	Medalla de Plata	Plateado (#BDC3C7)
3er Lugar	Medalla de Bronce	Bronce (#CD7F32)

[INSERTAR PANTALLAZO #35]

8.5. Ranking Visual de Productos

Presenta un escalafón con barras proporcionales que indican los artículos de mayor rotación comercial.

8.6. KPI Extras: Pedidos Pendientes e Ingresos Históricos

KPI Extra	Color	Valor	Significado
Pendientes	Rojo	Conteo actual	Pedidos registrados sin entregar
Histórico	Verde	Acumulado total	Facturación global consolidada

8.7. Historial Completo de Ventas con Devoluciones

[INSERTAR PANTALLAZO #36]

8.8. Exportación CSV del Historial

Permite descargar la matriz completa de datos desplegada en la tabla de historial para análisis en herramientas de hoja de cálculo.

8.9. Registro de Clientes y Producto Favorito

Consulte la relación de compra por cliente descrita en la Sección 5.13.

9. MÓDULO DE DEVOLUCIONES

Permite reversar transacciones de venta registradas, restableciendo automáticamente el stock físico en el catálogo y modificando el estado de la venta a "Cancelada".

[INSERTAR PANTALLAZO #37]

10. GUÍA DE PROCESOS DE NEGOCIO PASO A PASO

Proceso 1: Crear un Pedido Completo (Asesor)

Paso	Acción	Pantalla / Ubicación
1	Iniciar sesión con credenciales de Asesor	<code>/login</code> ▾
2	Hacer clic en "Realizar Pedido" desde el panel	<code>/DashboardAsesor</code> ▾
3	Seleccionar el cliente destino en la cabecera	<code>/pedidos</code> ▾

Paso	Acción	Pantalla / Ubicación
4	Filtrar y agregar productos al carrito	/pedidos ▾
5	Ajustar cantidades requeridas en el panel lateral	Panel Carrito ▾
6	Presionar "Confirmar Pedido"	Panel Carrito ▾

Proceso 2: Generar una Cotización PDF (Asesor)

Paso	Acción
1	Seleccionar cliente y estructurar el carrito de productos
2	Presionar el botón "Generar Cotización"
3	El documento PDF se compila y descarga automáticamente
4	La cotización queda registrada en estado "Pendiente"

Proceso 3: Aprobar una Cotización (Admin / Super Admin)

Paso	Acción
1	Ingresar al módulo de Cotizaciones desde el Dashboard
2	Filtrar el listado por el estado "Pendiente"

Paso	Acción
3	Desplegar la cotización deseada y verificar los ítems
4	Presionar el botón " Aprobar " o " Rechazar "

Proceso 4: Registrar un Nuevo Producto con Imagen (Admin / Super Admin)

Paso	Acción
1	Acceder al Catálogo de Productos y presionar " + Nuevo Producto "
2	Completar nombre, precio, categoría y stock inicial
3	Adjuntar el archivo de imagen (máximo 5 MB)
4	Presionar " Guardar " para publicar el producto

Proceso 5: Carga Masiva de Productos desde Excel (Admin / Super Admin)

Paso	Acción
1	Estructurar el archivo .xlsx o .csv según el formato requerido
2	En el Catálogo, hacer clic en el botón " Subida Masiva "

Paso	Acción
3	Adjuntar el archivo y confirmar el procesamiento
4	Verificar el resumen de registros procesados

Proceso 6: Registrar un Nuevo Cliente (Todos los Roles)

Paso	Acción
1	Ingresar a la sección Clientes y seleccionar " + Nuevo Cliente "
2	Registrar la Razón Social / Nombre e Identificación obligatoria
3	Completar los datos opcionales de contacto y dirección
4	Presionar "Guardar"

Proceso 7: Procesar una Devolución (Admin / Super Admin)

Paso	Acción
1	Ir a Reportes → Pestaña Historial
2	Ubicar la transacción y presionar "Devolver"
3	Ingresar la justificación de la devolución en la ventana emergente
4	Confirmar para revertir la venta y retornar existencias al catálogo

Proceso 8: Cambiar el Estado de un Pedido (Admin / Super Admin)

Paso	Acción
1	Ingresar a la sección Pedidos
2	Localizar el registro en la grilla principal
3	Cambiar el estado en el menú desplegable (Pendiente / Entregado / Cancelado)

Proceso 9: Registrar un Nuevo Empleado

Paso	Acción
1	Ingresar a la sección Empleados y seleccionar " + Nuevo Empleado "
2	Completar nombres, documento, correo y clave inicial
3	Asignar el rol permitido según el nivel de jerarquía del usuario
4	Confirmar la creación del usuario

Proceso 10: Recuperar Contraseña Olvidada

Paso	Acción
1	Presionar " ¿Olvidaste tu contraseña? " en el Login
2	Ingresar el correo registrado para recibir el código de validación

Paso	Acción
3	Digitar el código de 6 dígitos e ingresar la nueva clave
4	Confirmar y retornar a la pantalla de inicio de sesión

11. APLICACIÓN MÓVIL PRONAVID (FLUTTER)

Módulos Disponibles en la App Móvil

Módulo	Funcionalidad
Autenticación	Inicio de sesión, persistencia de credenciales y logout
Dashboard	Panel adaptado al rol del usuario móvil
Clientes	Directorio y consulta de clientes
Productos	Catálogo con búsqueda e imágenes de productos
Pedidos	Toma de pedidos en campo y seguimiento
Cotizaciones	Consulta y generación de cotizaciones
Notificaciones	Recepción de alertas push por Firebase FCM

[INSERTAR PANTALLAZO #38]

12. VALIDACIONES, MENSAJES DE ERROR Y SEGURIDAD

[INSERTAR PANTALLAZO #39]
[INSERTAR PANTALLAZO #40]

12.1. Validaciones de Formularios (Frontend)

Registro de Usuarios

Campo	Validación	Mensaje de Error
Nombre	Requerido / Sin dígitos	"El nombre no puede contener números"
Apellido	Requerido / Sin dígitos	"El apellido no puede contener números"
Documento	Requerido	"El número de documento es requerido"
Correo	Formato e-mail válido	"Ingresa un correo electrónico válido"
Contraseña	Longitud mínima de 6 car...	"La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"
Confirmación	Coincidencia de caracter...	"Las contraseñas no coinciden"

Producto y Cliente

Formulario	Campo	Validación	Mensaje de Error
Producto	Nombre / Precio	Campos requeridos	"Nombre y precio son requeridos"

Formulario	Campo	Validación	Mensaje de Error
Producto ▾	Imagen	Tamaño máximo 5 MB ▾	"La imagen es muy pesada (máx 5MB)"
Cliente ▾	Nombre / Doc.	Campos requeridos ▾	"Nombre e identificación son requeridos"

12.2. Seguridad del Sistema

Esquema de Seguridad Integrado

Mecanismo	Definición e Implementación
Token JWT	Token firmado por backend expedido al autenticarse exitosamente
Cookie HttpOnly	Almacenamiento seguro del token no accesible vía JavaScript
RutaProtegida	Guardián en React que valida el rol activo antes de renderizar la vista
Hashing Bcrypt	Claves encriptadas con salt de 10 rondas antes de persistirse

13. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

General

P: ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de acceso?

R: Haga clic en el enlace de recuperación de la pantalla de login, introduzca su correo y siga el flujo de verificación por código de 6 dígitos.

P: ¿Se puede utilizar la plataforma en dispositivos móviles?

R: Sí, la interfaz web es adaptable a pantallas táctiles y adicionalmente se dispone de la aplicación móvil nativa desarrollada en Flutter.

Pedidos y Cotizaciones

P: ¿Se puede emitir un pedido sin seleccionar un cliente?

R: No. El sistema bloquea el procesamiento hasta que se asigne un cliente válido al carrito.

P: ¿Cuál es la diferencia entre un pedido y una cotización?

R: El pedido reserva existencias y entra al flujo de entrega/facturación. La cotización es una propuesta de precios informativa que no afecta inventarios hasta ser aprobada.

14. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Definición
RBAC	Role-Based Access Control – Control de acceso basado en roles
JWT	JSON Web Token – Token de autenticación
HttpOnly Cookie	Cookie de navegador inaccesible por scripts cliente
SPA	Single Page Application – Aplicación web de página única
API REST	Servicios web basados en protocolo HTTP
ORM	Mapeo Objeto-Relacional (Prisma)
CRUD	Operaciones básicas: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar
KPI	Indicador Clave de Rendimiento
FCM	Firebase Cloud Messaging

15. ÍNDICE MAESTRO DE CAPTURAS DE PANTALLA

#	Descripción	Sección	Ruta URL	Rol Requerido
1	Pantalla de Login completa	4.1	/login	Público
2	Recuperar Contraseña – Paso 1(Correo)	4.2	/recuperar-contrasena	Público
3	Recuperar Contraseña – Paso 2 (Código + Clave)	4.2	/recuperar-contrasena	Público
4	Recuperar Contraseña – Paso 3 (Éxito)	4.2	/recuperar-contrasena	Público
5	Perfil – Modo Lectura	4.3	/perfil	Todos
6	Perfil – Modo Edición	4.3	/perfil	Todos
7	Perfil – Sección Cambio de Contraseña	4.3	/perfil	Todos
8	Dashboard Admin / Super Admin	5.1	/DashboardAdmin	Rol1o3
9	Lista de Empleados	5.2	/empleados	Rol1o3
10	Formulario de Registro de Usuario	5.3	/registro	Rol1o3
11	Modal de Edición de Empleado	5.4	/empleados	Rol1o3
12	Catálogo de Productos	5.6	/catalogo	Rol1o3
13	Búsqueda de productos con sugerencias	5.6	/catalogo	Rol1o3

#	Descripción	Sección	Ruta URL	Rol Requerido
14	Modal de Crear/Editar Producto	5.6	/catalogo ▾	Rol1o3 ▾
15	Resultado de carga masiva	5.7	/catalogo ▾	Rol1o3 ▾
16	Gestión de Categorías	5.8	/categorias ▾	Rol1o3 ▾
17	Panel de Seguimiento de Pedidos	5.9	/pedidos ▾	Rol1o3 ▾
18	Detalle expandido de un pedido	5.9	/pedidos ▾	Rol1o3 ▾
19	Historial de Cotizaciones	5.10	/cotizaciones ▾	Rol1o3 ▾
20	Cotización expandida con detalle	5.10	/cotizaciones ▾	Rol1o3 ▾
21	Gestión de Clientes	5.12	/clientes ▾	Todos ▾
22	Modal de Crear/Editar Cliente	5.12	/clientes ▾	Todos ▾
23	Registro de Clientes Frecuentes	5.13	/RegistroCliente ▾	Rol1o3 ▾
24	Vista de Empleados desde Rol Admin	6.11	/empleados ▾	Rol1 ▾
25	Dashboard del Asesor	7.1	/DashboardAsesor ▾	Rol2 ▾
26	Selector de Cliente	7.3	/pedidos ▾	Rol2 ▾
27	Grid de Productos con filtros	7.4	/pedidos ▾	Rol2 ▾
28	Panel del Carrito (Abierto)	7.5	/pedidos ▾	Rol2 ▾
29	Carrito Vacío	7.5	/pedidos ▾	Rol2 ▾

#	Descripción	Sección	Ruta URL	Rol Requerido
30	PDF de Cotización generado	7.7	Exportación PDF ▾	Rol 2 ▾
31	Seguimiento de Pedidos (Asesor)	7.9	/seguimiento ▾	Rol 2 ▾
32	KPI Cards de Métricas	8.1	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
33	Gráfico de Tendencia de Ingresos	8.2	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
34	Gráfico de Top Productos	8.3	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
35	Podio de Clientes Frecuentes	8.4	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
36	Historial de Ventas	8.7	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
37	Prompt de motivo de devolución	9.0	/ReporteBasico ▾	Rol 1 o 3 ▾
38	App Móvil – Login	11.0	App Flutter ▾	Todos ▾
39	App Móvil – Dashboard	11.0	App Flutter ▾	Todos ▾
40	App Móvil – Notificación Push	11.0	App Flutter ▾	Todos ▾
41	Swagger API Documentation	2.2	/api-docs ▾	Técnico ▾
42	Barra superior con saludo personalizado	5.1	/DashboardAdmin ▾	Rol 1 o 3 ▾